

Velocity-pressure monolithic SPH method for robust landslide simulation (原題)

斜面崩壊のロバストな解析に向けた 速度-圧力一体型SPH法 (邦題)

2026

Kyushu University and National Taiwan University

Department of Civil Engineering

岡野 翔大

SHODAI OKANO

Contents

Chapter 1.	Introduction	1
Chapter 2.	Governing equation and spatial discretization	3
2.1	Governing equations	3
2.2	Spatial approximation in SPH	3
Chapter 3.	Fractional-step approach	7
3.1	Overview	7
3.2	Boundary condition	8
Chapter 4.	Monolithic approach	11
4.1	Overview	11
4.2	VMS-based Monolithic SPH : VM-SPH	11
4.3	Boundary condition	15
4.4	Preconditioned iterative solver for VM-SPH	16
Chapter 5.	Numerical examples	19
5.1	Plane Poiseuille flow	19
5.2	Hydrostatic pressure	20
5.3	Hydrostatic pressure with constrictions	21
5.4	Dynamic problem with constrictions	23
5.5	Dambreak simulation	23
Chapter 6.	Conclusion	27
	Reference	29
AppendixA	Interpretation of the splitting error	33
AppendixB	Slides of master thesis defense	33
AppendixC	日本語版の修士論文	33

List of Figures

3.1	An example of situation where Neumann B.C. conflict	9
5.1	Geometry of plane Poiseuille flow problem	19

5.2	Velocity distribution at $t = 1.00$ s	20
5.3	Evolution of velocity at the center	20
5.4	Calculation results of pressure (a) Pressure field contours at $t = 1.00$ s, (b) Pressure distribution against the vertical axis, (c) Pressure time history at the center of tank bottom	21
5.5	Solver performance (a)Number of iteration (b)Time to solve	22
5.6	Geometry of the problem	22
5.7	Calculation results of pressure (a) Pressure field contours, (b) Pressure distribution against the vertical axis, (c) Pressure time history at the center of tank bottom, using ISPH	23
5.8	Calculation results of pressure (a) Pressure field contours, (b) Pressure distribution against the vertical axis, (c) Pressure time history at the center of tank bottom, using VM-SPH	24
5.9	Velocity field contours and velocity vector at $t = 1.00$ s	24
5.10	Density ratio field contours through time	25

List of Tables

Chapter 1. Introduction

Computational Fluid Dynamics (CFD) は、現代の科学技術において流体现象の理解と予測に不可欠な役割を果たしている。流体の数値解析手法は大きく Euler 法と Lagrange 法に分類される。Euler 法は有限差分法や有限体積法などの安定的で効率的な手法を発展させてきた。固定された control volume での単純な境界条件下では極めて有効であるが、自由表面や材料界面の追跡が難しく、激しい形状変化や大変形を伴う現象への適用には課題が残る。

一方、Lagrange 法では計算点が流体の移動に追従するため、領域の変形や界面の移動を直接表現できる。移流項が消去されるため数値拡散が抑制され、特にメッシュフリー粒子法は、激しい自由表面流れや構造物・地盤の破壊など大変形を伴う問題に高い適用性を示す。代表的な手法として Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) [1,2] や Moving Particle Semi-implicit (MPS) [3] があり、これらは流体-構造連成や流体-地盤連成など複雑な現象に多く適用されてきた。

SPH 法は、連続体を粒子で表現し、カーネル関数を用いた空間補間によって物理量を近似する Lagrange 型粒子法のひとつである。自由表面流れや多相流、破壊問題などに広く利用されている。その発展における重要な成果のひとつが、Incompressible SPH (ISPH) 法 [4] である。ISPH 法は、MPS 法で用いられてきた Fractional-step method (projection method) を SPH 法に適用し、粘性項や外力項を陽的に、圧力項を陰的に解く半陰解法型の非圧縮性流体解析手法である。XSPH [5], 安定化 ISPH 法 [6], particle shifting [7,8] や SPH(2) [9] など、これまで多くの ISPH 法の改良に関する研究が行われてきた。

しかし、ISPH 法をはじめとする fractional-step method 系解法にはいくつか重要な課題が残されている。第一に、高粘性流体の扱いの困難さが挙げられる。fractional-step method では粘性項を陽的に扱うことから、拡散に関する数値的安定性条件を満たす必要がある。そのため、高粘性流体を扱う場合は極めて小さな時間増分が要求され、その結果、著しく大きい計算コストを要する。また、fractional-step method の splitting error [10,11] は、高粘性の場合に無視できない大きさとなる。

第二に、圧力 Neumann 境界条件に起因する数値的不安定性が挙げられる。流体粒子の影響半径内に異なる法線方向を持つ複数の壁面が存在する場合や、隅角部など法線が不連続に変化する境界近傍では、複数の異なる Neumann 条件が競合し、非物理的な圧力場や数値的不安定性が生じる。この問題は狭窄部流れや流体内での固体の接触などで顕著となる。

前者の問題に対しては、速度求解と圧力求解を分離したうえで、それぞれを陰的に求解する完全陰解法型の Implicit ISPH 法 (IISPH) が提案されている [12]。しかし、fractional-step method に固有の splitting error は依然として残る。後者の問題に対しては、Passively Moving Solid [13] や Fictitious Domain [14] が知られている。これらは固体領域を仮想的な流体粒子で満たして計算し、その後位置を剛体として補正することで Neumann 条件の競合を回避する。しかし、固体の占有体積が大きい場合、仮想流体の計算コストが増大するという欠点がある。

一方、両者の統合的かつ根本的な解決策として、本研究では direct method に基づき速度と圧力を同時に求解する velocity-pressure monolithic approach を SPH 法に導入する。monolithic approach では、Navier – Stokes 方程式と continuity equation を一体の連立方程式として離散化し、速度と圧力を未知変数として同時に解く。この枠組みにより、圧力 Poisson 方程式や圧力 Neumann 境界条件が不要となり、狭窄部流れや流体

内での固体の接触問題にも適用可能となる。また、本手法は完全陰解法となるため、高粘性流体を扱う際に時間増分を大きく設定でき、合理的な計算コストでの数値解析が可能となる。

しかし、SPH 法に monolithic approach を直接適用すると、係数行列の対角成分にゼロが現れるため、解の一意性が保証されない。有限要素法や Material Point Method (MPM) では、この問題に対処するために mixed interpolation [15] や PSPG 法に基づく安定化有限要素法 [16, 17], Variational Multiscale (VMS) 法 [18–21] などの手法が利用されてきた。

本研究では、その中でも VMS 法を安定化手法として採用する。VMS 法は、解を resolvable scale と subscale に分解し、subscale を resolvable scale 方程式の残差で近似することで数値安定性を確保する枠組みである。弱形式化を伴う有限要素法とは異なり、本研究では VMS 法を SPH 法の強形式に直接適用し、VMS 法が本来有する乱流モデリング機能と数値的安定化機能を両立する VMS-based Monolithic SPH (VM-SPH) を構築する。

本論文の目的は、SPH 法における monolithic approach と VMS 安定化を組み合わせることで、非圧縮性流体解析における高粘性流体解析の精度と効率の向上、および境界条件処理の簡素化を実現することにある。

本論文の構成は以下の通りである。第 2 章では支配方程式と SPH 法の空間離散化について述べる。第 3 章では従来の ISPH 法とその課題について詳述する。第 4 章では本研究で提案する VM-SPH 法の定式化を示す。第 5 章では数値計算例により提案手法の有効性を検証する。

Chapter 2. Governing equation and spatial discretization

2.1 Governing equations

非圧縮性流体の支配方程式は、以下の運動量保存則（Navier-Stokes equation）と質量保存則（continuity equation）で記述される。

$$\frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\mathbf{v} + \mathbf{f} \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (2.2)$$

ここで、 $\mathbf{v}$, ρ , p , ν , $\mathbf{f}$ はそれぞれ速度、密度、圧力、動粘度、外力である。

2.2 Spatial approximation in SPH

SPH 法 [1, 2] は、連続体を有限個の粒子で空間離散化し支配方程式に基づき各粒子の運動を計算することで、連続体全体の挙動を表現する粒子法の一つである。SPH 法では、任意の領域 Ω における任意の点 $\mathbf{r}_i$ と時刻 t で定義される物理量 $\phi(\mathbf{r}_i, t)$ を次式に示す積分により近似する。

$$\phi(\mathbf{r}_i, t) \approx \int_{\Omega} \phi(\mathbf{r}_j, t) W(|\mathbf{r}_{ij}|, h) d\mathbf{r}_j \quad (2.3)$$

ここで、 W はカーネル関数と呼ばれる重み関数であり、対象粒子 i とその近傍粒子 j の相対位置ベクトル $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$ のノルム $|\mathbf{r}_{ij}|$ と、平滑化長さ h に依存する。ここでは対象粒子 i の影響半径 r_e を定義し、その影響半径 r_e 内に存在する粒子を近傍粒子 j として登録する。ここでは、式 (2.4) で表される Cubic Spline 関数を用いた。

$$W(|\mathbf{r}_{ij}|, h) = \alpha_d^c \begin{cases} 1 - \frac{3}{2} \left(\frac{|\mathbf{r}_{ij}|}{h} \right)^2 + \frac{3}{4} \left(\frac{|\mathbf{r}_{ij}|}{h} \right)^3 & \left(0 \leq \frac{|\mathbf{r}_{ij}|}{h} < 1 \right) \\ \frac{1}{4} \left(2 - \frac{|\mathbf{r}_{ij}|}{h} \right)^3 & \left(1 \leq \frac{|\mathbf{r}_{ij}|}{h} < 2 \right) \\ 0 & \left(2 \leq \frac{|\mathbf{r}_{ij}|}{h} \right) \end{cases} \quad (2.4)$$

ここで、 α_d^c はユニティ条件を満たすための定数であり、2次元では $\alpha_d^c = 10/(7\pi h^2)$ 、3次元では $\alpha_d^c = 1/(\pi h^3)$ となる。また、本研究では、SPH 粒子の粒子径 d を用いて、平滑化長さを $h = 1.2d$ 、影響半径を $r_e = 2.4d$ とする。

SPH 法による数値計算において、任意の点 $\mathbf{r}_i$ における物理量 ϕ_i は、その近傍粒子 j の値を用いた重み付き平均により、次式のように離散近似される。

$$\langle \phi \rangle_i = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \phi_j W_{ij} \quad (2.5)$$

ここで, m_j , ρ_j はそれぞれ, 近傍粒子 j の質量と密度である. 以降, 簡略化のため, $W_{ij} = W(|\mathbf{r}_{ij}|, h)$ と表す. 以下に, 一般的に用いられる 0 次精度の勾配モデル, 発散モデルと Laplacian モデルを示す. これらは, Taylor 展開を用い, 式 (2.5) と同様にカーネル近似を行い, 粒子による離散近似をすることで導出される.

$$\text{(Gradient)} \quad \langle \nabla \phi \rangle_i^{(0)} = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} (\phi_j - \phi_i) \nabla W_{ij} \quad (2.6)$$

$$\text{(Divergence)} \quad \langle \nabla \cdot \phi \rangle_i^{(0)} = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} (\phi_j - \phi_i) \cdot \nabla W_{ij} \quad (2.7)$$

$$\text{(Laplacian)} \quad \langle \nabla^2 \phi \rangle_i^{(0)} = \sum_j 2 \frac{m_j}{\rho_j} \frac{\mathbf{r}_{ij} \cdot \nabla W_{ij}}{|\mathbf{r}_{ij}|^2} (\phi_j - \phi_i) \quad (2.8)$$

しかし, 上式による微分モデルは近傍粒子の個数が不十分な領域や粒子配置が乱れた領域で大きな数値誤差を発生させる. そこで, カーネル関数の勾配に対して補正 [22, 23] を加えた 1 次精度微分モデルが提案されている.

$$\langle \nabla \phi \rangle_i^{(1)} = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} (\phi_j - \phi_i) \nabla \tilde{W}_{ij} \quad (2.9)$$

$$\langle \nabla \cdot \phi \rangle_i^{(1)} = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} (\phi_j - \phi_i) \cdot \nabla \tilde{W}_{ij} \quad (2.10)$$

$$\nabla \tilde{W}_{ij} = \mathbf{L}_i \nabla W_{ij} \quad (2.11)$$

$$\mathbf{L}_i = \left(\sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \nabla W_{ij} \otimes \mathbf{r}_{ij} \right)^{-1} \quad (2.12)$$

その他にも, SPH 微分モデルの高度化に関する研究は活発に行われている. 最先端のものとしては, 空間 2 次精度を有する高精度 SPH 近似モデル SPH(2) [9] や, 任意の精度・任意の次数の微分オペレータを評価可能な LSMPS [24, 25], LSSPH [26] などが挙げられる. 本研究では, 影響範囲内に自由表面がない粒子に対しては LSSPH を適用し, モーメント行列が非正則になりやすい自由表面付近の粒子の SPH 近似に対しては式 (2.9), 式 (2.10), 式 (2.8) を適用することとした. 2 次元・2 次精度における LSSPH の定式化を以下に示す.

$$\langle \mathbf{d} \phi \rangle_i^{(2)} = \mathbf{H}_{r_s} \mathbf{M}_i^{-1} \sum_j W_{ij} \mathbf{p}_{ij} (\phi_j - \phi_i) \quad (2.13)$$

$$\mathbf{d} = \left[\frac{\partial}{\partial x} \quad \frac{\partial}{\partial y} \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad \frac{\partial^2}{\partial y^2} \quad \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \right]^\top \quad (2.14)$$

$$\mathbf{H}_{r_s} = \text{diag} \left[\frac{1}{r_s} \quad \frac{1}{r_s} \quad \frac{2}{r_s^2} \quad \frac{2}{r_s^2} \quad \frac{1}{r_s^2} \right] \quad (2.15)$$

$$\mathbf{M}_i = \sum_j W_{ij} \mathbf{p}_{ij} \mathbf{p}_{ij}^\top \quad (2.16)$$

$$\mathbf{p}_{ij} = \left[\frac{x_{ij}}{r_s} \quad \frac{y_{ij}}{r_s} \quad \frac{x_{ij}^2}{r_s^2} \quad \frac{y_{ij}^2}{r_s^2} \quad \frac{x_{ij}y_{ij}}{r_s^2} \right]^\top \quad (2.17)$$

ここで, x_{ij} , y_{ij} は x 軸, y 軸方向の相対位置であり, $\mathbf{r}_{ij} = \begin{bmatrix} x_{ij} & y_{ij} \end{bmatrix}^\top$ で表される. また, r_s はスケーリングの係数であり, 本研究では $r_s = h$ とした.

Chapter 3. Fractional-step approach

非圧縮性粘性流れの解析手法は、decoupled method と direct method の 2 つに大別される [27]. 前者は、Navier-Stokes 方程式と continuity equation に対して時間離散化と式変形を行い、速度場と圧力場を分離した支配方程式を導出し、それらを空間離散化する方法である. MAC 法 [28] や SMAC 法 [29], 粒子法においては MPS 法 [3] や ISPH 法 [4] がこの枠組みに含まれる. 一方、後者は、Navier-Stokes 方程式と continuity equation を直接離散化し、速度と圧力を同時に求解する方法である. ペナルティ関数法 [30] や疑似圧縮性法 [31] などがこの枠組みに含まれる. 本章では、まず decoupled method に基づく従来の ISPH 法の概要とその課題について述べ、次章では direct method に基づく提案手法について述べる.

3.1 Overview

decoupled method は、運動方程式を時間方向に離散化した式から非圧縮条件を利用して速度場と圧力場に関する分離式を求め、それを解いて近似解を得る解法である. このとき、分離式中に圧力または修正速度ポテンシャルの Poisson 方程式が導入され、この Poisson 方程式を解くことで非圧縮条件を満足する解を得ることができる. decoupled method は、分離式の導出法の違いから fractional-step method をはじめとするいくつかの方法に分類されている. ISPH 法では、fractional-step method に基づき、continuity equation を満足しない中間速度を導入して式 (2.1) を以下の 2 ステップに分離する：

$$\mathbf{v}^* = \mathbf{v}^N + \Delta t (\nu \nabla^2 \mathbf{v}^N + \mathbf{g}) \quad (3.1)$$

$$\mathbf{v}^{N+1} = \mathbf{v}^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p^{N+1} \quad (3.2)$$

ここで、上付き文字の $N, *, N+1$ はそれぞれ現在時刻、中間時刻、次の時刻を表す. 式 (3.1) は予測ステップ、式 (3.2) は修正ステップと呼ばれる. 予測ステップでは粘性項と外力項を陽的に評価して中間速度 $\mathbf{v}^*$ を求める. 修正ステップでは、速度 $\mathbf{v}^{N+1}$ を更新するには、圧力 p^{N+1} を求める必要がある. ISPH 法では、圧力 Poisson 方程式は、式 (3.2) の両辺の発散を取り、非圧縮条件 (2.2) を適用することで得られる.

$$\nabla^2 p^{N+1} = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{v}^* \quad (3.3)$$

これは本来の支配方程式から直接導かれるものではなく、Navier-Stokes 方程式 (2.1) の分割の副産物として得られる方程式であることに注意されたい. そして、式 (3.3) を解いて得られた圧力を式 (3.2) に代入し、速度を修正して流体粒子の位置を更新する.

$$\mathbf{x}_i^{N+1} = \mathbf{x}_i^N + \mathbf{v}_i^{N+1} \Delta t \quad (3.4)$$

上記の手順を時間発展的に繰り返すことにより、各時刻の速度と圧力が求まる. 以上が、ISPH 法における非圧縮流体解析の基本手順である.

ただし、式 (3.2) で得られた次の時刻の速度 $\mathbf{v}^{N+1}$ は数値離散化誤差の影響を受けるため、continuity equation(2.2) を厳密に満たすことは保証されない。また、ISPH 法では速度と圧力を分離することで fractional-step method に固有の splitting error が発生する [10, 11]。さらに、半陰解法型時間積分を採用している ISPH 法では拡散に関する数値的安定性条件から、高粘性流体を扱う場合は極めて小さな時間増分が要求される。

3.2 Boundary condition

速度場と圧力場に物理的に妥当な解を決定するためには、解析対象の境界に適切な条件を課す必要がある。ISPH 法では、自由表面に圧力ゼロの Dirichlet 条件を与え、壁面にすべり/非すべり条件を満たすための速度 Dirichlet 条件と圧力 Neumann 境界条件を課することが一般的である [12]。これらのうち、圧力 Neumann 境界条件は、Navier-Stokes 方程式の分離の副産物である圧力 Poisson 方程式 (3.3) を解く際に必要となる。

圧力 Neumann 境界条件は、次のように導かれる。まず、流体粒子が壁面に貫入しない条件として、壁面の法線方向の加速度をゼロとすることを考える。

$$\frac{D\mathbf{v}}{Dt} \cdot \mathbf{n} = \left(-\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{g} \right) \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (3.5)$$

ここで、 $\mathbf{n}$ は壁面の内向き法線ベクトルである。式 (3.5) を整理すると、以下の圧力 Neumann 境界条件が得られる。

$$\frac{\partial p}{\partial \mathbf{n}} = \rho (\nu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{g}) \cdot \mathbf{n} \quad (3.6)$$

この条件は、流体粒子が壁面に貫入しないよう圧力勾配を規定する拘束条件である。

ここで、流体粒子の影響範囲内に正対する形で 2 つの壁面が存在する場合を考える (図 3.1)。このような状況は、例えば狭窄部を有する問題や、流体中で固体/剛体同士が衝突・近接する問題において生じる。この場合、壁面 1 と壁面 2 の法線ベクトルは $\mathbf{n}_1 \simeq -\mathbf{n}_2$ の関係を持つため、流体粒子は逆向きの拘束を二面から同時に受けることとなる。流体粒子の影響範囲内で不連続に法線ベクトルが異なる壁粒子が存在する場合 (例えば、隅角部など) でも、同様に二つの壁面から異なる複数の拘束を受ける。このような状況下で、従来の ISPH 法は、流体粒子の影響範囲内に異なる複数の壁境界が存在する問題を安定して解くことができない。

この問題の回避策として、Passively Moving Solid [13] や Fictitious Domain [14] が知られている。これらは、面積積分と体積積分を置き換え、固体/剛体粒子を仮想的な流体として計算した後位置を補正する手法である。したがって、固体/剛体が占める体積比が大きい場合、仮想流体に費やす計算コストの面で非効率となり得る。

これらの諸問題を根本的に解決するため、次章では direct method に基づく monolithic approach を導入する。

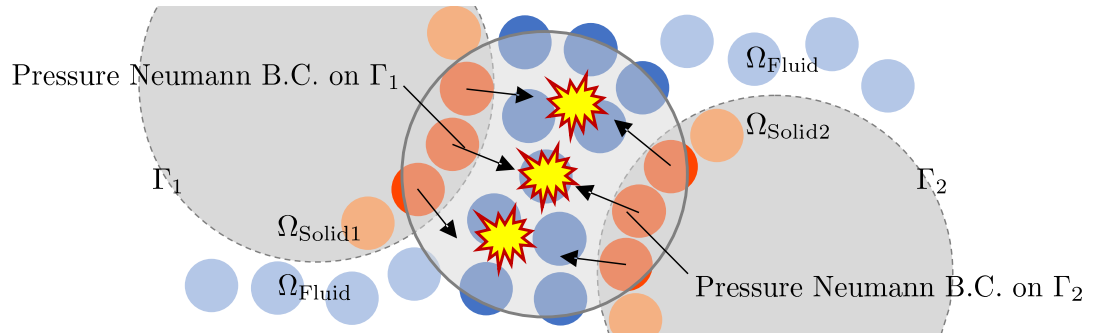


Fig.3.1: An example of situation where Neumann B.C. conflict

Chapter 4. Monolithic approach

前章で示した ISPH 法の諸問題は, decoupled method (fractional-step method) により速度場と圧力場を分離し, 圧力のみが未知変数となる圧力 Poisson 方程式を解くことに起因する. 一方, direct method は, Navier-Stokes 方程式と continuity equation に対して直接離散化を行い, 速度場と圧力場を同時に求解する方法である. この方法では, fractional-step method に固有の splitting error が発生せず, 圧力 Neumann 境界条件が不要となるため, decoupled method に比べて合理的な解法である. しかし, 非圧縮条件に起因する数値的不安定性や, 方程式の次元の違いに起因する数値的不安定性が生じることも指摘されている.

そこで, 本章では direct method に基づき, 速度場と圧力場を同時に求解する monolithic approach の導入とその安定化を試みる.

4.1 Overview

式 (2.1) の圧力項・粘性項を陰的に, 外力項を陽的に評価し, 加速度項をオイラー法により時間方向に離散近似すると,

$$\mathbf{v}^{N+1} - \Delta t \nu \nabla^2 \mathbf{v}^{N+1} + \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p^{N+1} = \mathbf{v}^N + \Delta t \mathbf{f}^N \quad (4.1)$$

式 (2.2) を同様に陰的に評価し, 式 (4.1) と組み合わせると, 次のブロック行列が得られる:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} - \Delta t \nu \nabla^2 & \frac{\Delta t}{\rho} \nabla \\ \nabla^\top & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{v}^{N+1} \\ p^{N+1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{v}^N + \Delta t \mathbf{f}^N \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (4.2)$$

しかし, このブロック行列は対角成分にゼロを含み, 正定値性を喪失するため coerciveness を満たさない. すなわち, 解の一意性が保証されない. 有限要素法の文献では, 速度と圧力の補間関数の次数の組み合わせによっては解が定まらない場合があることが知られている. また, 解の一意性の存在条件は数学的に検討されており, Ladyzhenskaya – Babuška – Brezzi 条件あるいは inf-sup 条件 [32] として知られている.

4.2 VMS-based Monolithic SPH : VM-SPH

前節で紹介した monolithic approach は coerciveness を満たさず, そのままでは安定解が得られない. 有限要素法では, mixed interpolation [15] の利用のほか, PSPG 法に基づく安定化有限要素法 [16, 17] が有効であることが知られている. 同様の問題に対して有効である手法として, ペナルティ関数法 [30], 疑似圧縮性法 [31], および Variational Multiscale (VMS) 法 [18–21] などが挙げられる. このうち, VMS 法は物理的に自然な形で安定化を実現し, 境界条件の付与も容易である. そのため, 本研究では安定化手法として VMS 法を採用する. VMS 法は, Hughes らによって提案された有限要素法の安定化手法であり, 固体力学や流体力学など様々な分野において広く適用されている [33–37]. 有限要素法や MPM のように弱形式化を伴う手法とは異なり, SPH 法では強形式のまま方程式を解くため, 本研究で用いる手法は「VMS の概念を強形式に適用し

た安定化法」と位置づけられる．本論文ではこの提案手法を VMS-based Monolithic SPH (VM-SPH) 法と呼ぶ．

VMS では，解となる速度場と圧力場を 2 つのスケールに分解する．

$$\mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}} + \mathbf{v}' \quad (4.3)$$

$$p = \bar{p} + p' \quad (4.4)$$

ここで， $\bar{\square}$ は粒子やメッシュ等の resolvable scale の成分， $\square'$ はそれより小さい subscale (subgrid scale) の成分を表している．Large Eddy Simulation (LES) では適切なサブスケール乱流モデルとその関連定数を選択し，乱流運動に伴う散逸のみをモデル化する渦粘性などのパラメータを決定する必要がある．一方，VMS は渦粘性モデルに依存せず，乱流モデルと安定化の両立を可能にする枠組みである．

一般に，subscale 成分は resolvable scale における方程式の残差の小スケール空間への射影として表現される．過去の研究では，代数的サブグリッドスケール (ASGS) [20] と直交サブグリッドスケール (OSS) [21] が提案されている．本研究では，[33] を参考に，ASGS を採用する．このとき，subscale 変数 $\mathbf{v}'$ は resolvable scale 変数 $\bar{\mathbf{v}}$ の関数として以下のように近似できる．

$$\mathbf{v}' \approx \tau_1 \mathbf{R}^{\text{mom}} \quad (4.5)$$

$$p' \approx \tau_2 R^{\text{mass}} \quad (4.6)$$

ここで， $\mathbf{R}^{\text{mom}}$ と R^{mass} はそれぞれ resolvable scale における運動量方程式と質量保存方程式の残差であり，以下のように定義される．

$$\mathbf{R}^{\text{mom}} = -\rho \frac{D\bar{\mathbf{v}}}{Dt} - \nabla \bar{p} + \rho \nu \nabla^2 \bar{\mathbf{v}} + \rho \mathbf{f} \quad (4.7)$$

$$R^{\text{mass}} = -\nabla \cdot \bar{\mathbf{v}} \quad (4.8)$$

また，VMS のパラメータ τ_1 と τ_2 は以下のように定義される．

$$\tau_1 = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\tau_{\text{dyn}}}{\Delta t} + \frac{c_2 \|\mathbf{v}_{\text{adv}}\|}{h_{\#}} + \frac{c_1 \nu}{h_{\#}^2} \right)^{-1} \quad (4.9)$$

$$\tau_2 = \frac{h_{\#}^2}{c_1 \tau_1} \quad (4.10)$$

ここで, $\tau_{\text{dyn}} = 1.0$, $c_1 = 4.0$, $c_2 = 2.0$ である. $\|\mathbf{v}_{\text{adv}}\|$ は移流速度, $h_{\#}$ は equivalent cell length (バックグラウンドセルと等しい面積の円あるいは等しい体積の球の直径) である [17]. SPH 法は Lagrange 法に基づくため, $\|\mathbf{v}_{\text{adv}}\| = 0$ である.

非圧縮性流体における VMS の枠組みは 2 種類存在し, ひとつは速度場と圧力場の両方に自然に VMS を適用する手法で, もうひとつは速度場のみに VMS を適用する手法である [38–41]. 本論文では前者を採用する.

式 (4.3), 式 (4.4) を式 (2.1), 式 (2.2) に代入すると,

$$\frac{D\bar{\mathbf{v}}}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla(\bar{p} + p') + \nu\nabla^2(\bar{\mathbf{v}} + \mathbf{v}') + \mathbf{f} \quad (4.11)$$

$$\nabla \cdot (\bar{\mathbf{v}} + \mathbf{v}') = 0 \quad (4.12)$$

ここでは, quasi-static subscales formulation [34] に基づきサブスケール変数を時間非依存, すなわち $\dot{\mathbf{v}}' = 0$ と仮定する. さらに, 式 (4.7)~式 (4.10) を式 (4.11), 式 (4.12) に代入すると,

$$\begin{aligned} \frac{D\bar{\mathbf{v}}}{Dt} &= -\frac{1}{\rho}\nabla(\bar{p} + \tau_2 R^{\text{mass}}) + \nu\nabla^2(\bar{\mathbf{v}} + \tau_1 \mathbf{R}^{\text{mom}}) + \mathbf{f} \\ &\approx -\frac{1}{\rho}\nabla\bar{p} + \frac{\tau_2}{\rho}\nabla(\nabla \cdot \bar{\mathbf{v}}) + \nu\nabla^2\bar{\mathbf{v}} - \tau_1\rho\nu\nabla^2\frac{D\bar{\mathbf{v}}}{Dt} + \tau_1\rho\nu\nabla^2\mathbf{f} + \mathbf{f} \end{aligned} \quad (4.13)$$

$$\nabla \cdot (\bar{\mathbf{v}} + \tau_1 \mathbf{R}^{\text{mom}}) \approx \nabla \cdot \bar{\mathbf{v}} - \tau_1\rho\nabla \cdot \frac{D\bar{\mathbf{v}}}{Dt} - \tau_1\nabla^2\bar{p} + \tau_1\rho\nabla \cdot \mathbf{f} = 0 \quad (4.14)$$

なお, 粒子間隔に対して解が十分滑らかであると仮定し, ここでは 3 階以上の高次空間微分項を省略している. 式 (4.13), 式 (4.14) をオイラー法により時間離散化すると,

$$\bar{\mathbf{v}}^{N+1} - \left(1 - \frac{\tau_1\rho}{\Delta t}\right)\Delta t\nu\nabla^2\bar{\mathbf{v}}^{N+1} + \frac{\tau_2\Delta t}{\rho}\nabla(\nabla \cdot \bar{\mathbf{v}}^{N+1}) + \frac{\Delta t}{\rho}\nabla p^{N+1} = \bar{\mathbf{v}}^N + \Delta t\mathbf{f}^N + \tau_1\rho\nu\nabla^2\bar{\mathbf{v}}^N + \Delta t\tau_1\rho\nu\nabla^2\mathbf{f}^N \quad (4.15)$$

$$\left(1 - \frac{\tau_1\rho}{\Delta t}\right)\nabla \cdot \bar{\mathbf{v}}^{N+1} - \tau_1\nabla^2\bar{p}^{N+1} = -\frac{\tau_1\rho}{\Delta t}\nabla \cdot \bar{\mathbf{v}}^N - \tau_1\rho\nabla \cdot \mathbf{f}^N \quad (4.16)$$

式 (4.15) と式 (4.16) をブロック行列として書き直すと,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} - \left(1 - \frac{\tau_1\rho}{\Delta t}\right)\Delta t\nu\nabla^2 + \frac{\tau_2\Delta t}{\rho}\nabla\nabla^\top & \frac{\Delta t}{\rho}\nabla \\ \left(1 - \frac{\tau_1\rho}{\Delta t}\right)\nabla^\top & -\tau_1\nabla^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{v}}^{N+1} \\ \bar{p}^{N+1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{v}^N + \Delta t\mathbf{f}^N + \tau_1\rho\nu\nabla^2(\bar{\mathbf{v}}^N + \Delta t\mathbf{f}^N) \\ -\frac{\tau_1\rho}{\Delta t}\nabla \cdot (\bar{\mathbf{v}}^N + \Delta t\mathbf{f}^N) \end{Bmatrix} \quad (4.17)$$

これにより、式 (4.2) の対角成分に非ゼロの値が入ることで coerciveness が満たされ、解の一意性が保証される。具体的には、右下ブロックに $-\tau_1 \nabla^2$ 項が、左上ブロックに $\frac{\tau_2 \Delta t}{\rho} \nabla \nabla^\top$ 項が寄与し、対角成分がゼロでなくなる。式 (4.17) に SPH 空間離散近似を適用すると、以下の線型代数方程式が得られる。ここでは二次元のものを示す。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} + \sum_j \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{v}} & \sum_j \mathbf{k}_{\mathbf{v}p} \\ \sum_j \mathbf{k}_{p\mathbf{v}} & \sum_j \mathbf{k}_{pp} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{v}}_i^{N+1} \\ \bar{p}_i^{N+1} \end{Bmatrix} - \sum_j \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{v}} & \mathbf{k}_{\mathbf{v}p} \\ \mathbf{k}_{p\mathbf{v}} & \mathbf{k}_{pp} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{v}}_j^{N+1} \\ \bar{p}_j^{N+1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{b}_{\mathbf{v},i} \\ \mathbf{b}_{p,i} \end{Bmatrix} \quad (4.18)$$

ここで、各係数行列成分は以下のとおりである。

$$\mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{v}} = \left(1 - \frac{\tau_1 \rho}{\Delta t}\right) \Delta t \nu \begin{bmatrix} [\mathbf{d}_{ij}]_3 + [\mathbf{d}_{ij}]_4 & 0 \\ 0 & [\mathbf{d}_{ij}]_3 + [\mathbf{d}_{ij}]_4 \end{bmatrix} - \frac{\tau_2 \Delta t}{\rho} \begin{bmatrix} [\mathbf{d}_{ij}]_3 & [\mathbf{d}_{ij}]_5 \\ [\mathbf{d}_{ij}]_5 & [\mathbf{d}_{ij}]_4 \end{bmatrix} \quad (4.19)$$

$$\mathbf{k}_{\mathbf{v}p} = -\frac{\Delta t}{\rho} \begin{bmatrix} [\mathbf{d}_{ij}]_1 \\ [\mathbf{d}_{ij}]_2 \end{bmatrix} \quad (4.20)$$

$$\mathbf{k}_{p\mathbf{v}} = -\left(1 - \frac{\tau_1 \rho}{\Delta t}\right) \begin{bmatrix} [\mathbf{d}_{ij}]_1 & [\mathbf{d}_{ij}]_2 \end{bmatrix} \quad (4.21)$$

$$\mathbf{k}_{pp} = \tau_1 \begin{bmatrix} [\mathbf{d}_{ij}]_3 & [\mathbf{d}_{ij}]_4 \end{bmatrix} \quad (4.22)$$

$$\mathbf{b}_{\mathbf{v},i} = \left\{ \mathbf{v}_i^N + \Delta t \mathbf{f}_i^N + \tau_1 \rho \nu \sum_j \left([\mathbf{d}_{ij}]_3 + [\mathbf{d}_{ij}]_4 \right) (\bar{\mathbf{v}}_j^N - \bar{\mathbf{v}}_i^N + \Delta t \mathbf{f}_j^N - \Delta t \mathbf{f}_i^N) \right\} \quad (4.23)$$

$$\mathbf{b}_{p,i} = \left\{ -\frac{\tau_1 \rho}{\Delta t} \sum_j \begin{bmatrix} [\mathbf{d}_{ij}]_1 & [\mathbf{d}_{ij}]_2 \end{bmatrix} (\bar{\mathbf{v}}_j^N - \bar{\mathbf{v}}_i^N + \Delta t \mathbf{f}_j^N - \Delta t \mathbf{f}_i^N) \right\} \quad (4.24)$$

ここで、 $\mathbf{d}_{ij} = \mathbf{M}_i^{-1} W_{ij} \mathbf{p}_{ij}$ であり、 $[\mathbf{d}_{ij}]_\square$ は $\mathbf{d}_{ij}$ の $\square$ 個目のスカラー成分を表す。

提案手法は完全陰解法であり、拡散に関して無条件安定となる。そのため、高粘性流体の解析においても、極めて小さい時間増分を設定する必要がなく、合理的な計算コストでの数値解析が可能となる。また、fractional-step method に固有の splitting error は発生しない。

ここで、 $\mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{v}}$ の第二項はクロス微分 ($\nabla \nabla^\top$) の SPH 空間離散近似である。一般的に用いられる SPH 微分モデル (式 (2.6)～式 (2.8)) では個別の二階微分を評価できない。有限要素法や MPM による VMS の先行研究においてこの項が特に問題視されなかった理由は、これらの手法が弱形式化により微分の階数を一階低減しているためである。一方、SPH 法では強形式を直接離散化するため、高階微分の精度確保がより困難となる。そのため、VM-SPH 法では、別途 SPH(2) [9] や LSSPH [26] などの高度な微分モデルを導入する必要がある。なお、簡易的な二階微分モデル [42] を用いた場合、近傍粒子が不足する自由表面付近において計算が不安定になることを確認している。

4.3 Boundary condition

monolithic approach においても、速度場と圧力場に物理的に妥当な解を得るためには、解析領域の境界に適切な条件を課す必要がある。decoupled method に基づく従来の ISPH 法では、圧力 Poisson 方程式 (3.3) を解くために壁面に圧力 Neumann 条件 (3.6) を課す必要があった。一方、提案手法は direct method に基づき速度と圧力を連立して解くため、壁面における非貫入条件は圧力を介して速度に自動的に反映される。すなわち、壁面粒子の圧力は未知量として解かれ、流体が壁に貫入しないために必要な反力として自然に決定される。したがって、本手法で必要な境界条件は以下の 2 種類のみである：(1) 壁面のすべり/非すべり条件を課す速度の Dirichlet 条件、および (2) 自由表面における圧力の Dirichlet 条件。

境界条件を適切に課すため、各時刻において粒子を次の 4 種類に分類する。

- Fi: 内部流体粒子 … 速度と圧力が未知量
- Fs: 自由表面流体粒子 … 速度が未知量、圧力に Dirichlet 条件 ($\bar{p} = \bar{p}_{\text{dir}}$) を課す
- Wi: 内部壁粒子 … 圧力が未知量、速度に Dirichlet 条件 ($\bar{\mathbf{v}} = \bar{\mathbf{v}}_{\text{dir}}$) を課す
- Ws: 自由表面壁粒子 … 速度と圧力の両方に Dirichlet 条件を課す

なお、自由表面粒子の判定には、[25] と [43] の手法を採用する。

壁面粒子 (Wi および Ws) における速度境界条件 $\bar{\mathbf{v}}_{\text{dir}}$ は以下のように設定する：

- 非すべり条件 (no-slip) :

$$\bar{\mathbf{v}}_{\text{dir}} = \mathbf{v}_{\text{wall}} \quad (4.25)$$

- すべり条件 (free-slip) :

$$\bar{\mathbf{v}}_{\text{dir}} = \mathbf{v}_{\text{wall}} + \langle \bar{\mathbf{v}}_{\text{fluid}} \rangle_j + 2 \left(\langle \bar{\mathbf{v}}_{\text{fluid}} \rangle_j \cdot \mathbf{n}_j \right) \mathbf{n}_j \quad (4.26)$$

ここで、 $\mathbf{v}_{\text{wall}}$ は壁面の移動速度、 $\mathbf{n}_j$ は壁粒子の内向き法線ベクトル、 $\langle \bar{\mathbf{v}}_{\text{fluid}} \rangle_j$ は近傍流体粒子の速度を SPH 補間 (2.5) により外挿した値である。

以上の境界条件を考慮すると、式 (4.18) は以下のように修正される。なお、時刻を表す上付き文字は見やすさのため省略している。

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \mathbf{I} + \sum_j \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{v}} & \sum_j \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{p}} \\ \sum_j \mathbf{k}_{\mathbf{p}\mathbf{v}} & \sum_j \mathbf{k}_{\mathbf{p}\mathbf{p}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{v}}_i \\ \bar{p}_i \end{Bmatrix} \\ & - \sum_{j,Fi} \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{v}} & \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{p}} \\ \mathbf{k}_{\mathbf{p}\mathbf{v}} & \mathbf{k}_{\mathbf{p}\mathbf{p}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{v}}_{j,Fi} \\ \bar{p}_{j,Fi} \end{Bmatrix} - \sum_{j,Fs} \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{v}} & 0 \\ \mathbf{k}_{\mathbf{p}\mathbf{v}} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{v}}_{j,Fs} \\ 0 \end{Bmatrix} - \sum_{j,Wi} \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{p}} \\ 0 & \mathbf{k}_{\mathbf{p}\mathbf{p}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \bar{p}_{j,Wi} \end{Bmatrix} \\ & = \begin{Bmatrix} \mathbf{b}_{\mathbf{v},i} \\ \mathbf{b}_{\mathbf{p},i} \end{Bmatrix} + \sum_{j,Fs} \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{p}} \\ 0 & \mathbf{k}_{\mathbf{p}\mathbf{p}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \bar{p}_{j,\text{dir}} \end{Bmatrix} + \sum_{j,Wi} \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{v}} & 0 \\ \mathbf{k}_{\mathbf{p}\mathbf{v}} & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{v}}_{j,\text{dir}} \\ 0 \end{Bmatrix} + \sum_{j,Ws} \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{v}} & \mathbf{k}_{\mathbf{v}\mathbf{p}} \\ \mathbf{k}_{\mathbf{p}\mathbf{v}} & \mathbf{k}_{\mathbf{p}\mathbf{p}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{v}}_{j,\text{dir}} \\ \bar{p}_{j,\text{dir}} \end{Bmatrix} \end{aligned} \quad (4.27)$$

以上より、既知量 (Dirichlet 条件) は右辺に移項され、未知量のみが左辺に残る。この境界処理手法には以下の利点がある：

1. 圧力 Neumann 条件が不要なため、複数壁面が近接する場合 (狭窄部、衝突問題等) でも安定に計算できる

2. 壁面圧力が物理的に妥当な反力として自然に決定される
3. 境界条件の実装が簡潔になる

特に、これにより従来の ISPH 法で問題となっていた複数壁面からの圧力 Neumann 条件の競合問題を根本的に解決できる。

4.4 Preconditioned iterative solver for VM-SPH

式 (4.18) の離散化された代数方程式を書き直すと、以下のようになる。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1n} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & & \mathbf{A}_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_{n1} & \mathbf{A}_{n2} & \cdots & \mathbf{A}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_n \end{bmatrix} \quad (4.28)$$

$$\mathbf{A}_{ii} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} + \sum_j \mathbf{k}_{vv} & \sum_j \mathbf{k}_{vp} \\ \sum_j \mathbf{k}_{pv} & \sum_j \mathbf{k}_{pp} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{vv} & \mathbf{k}_{vp} \\ \mathbf{k}_{pv} & \mathbf{k}_{pp} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_i = \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{v}}_i^{N+1} \\ \bar{p}_i^{N+1} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{b}_i = \begin{Bmatrix} \mathbf{b}_{v,i} \\ \mathbf{b}_{p,i} \end{Bmatrix} \quad (4.29)$$

本研究では Krylov 部分空間法などの反復ソルバーを用いて式 (4.28) を解く。式 (4.18) は次元の異なる方程式を連立して解くため、密度や動粘度などの物理定数、SPH 粒子径や時間増分といった時空間の解像度の組み合わせによっては、係数行列の固有値分布が悪条件化する場合がある。したがって、複数の次元を正規化するような前処理が必要となる。そのため、本論文では、Algorithm 1 に示すブロック対角スケーリング前処理付き BiCGstab 法 [44] を用いた。

ここで、前処理行列 $\mathbf{K}$ は以下に示すブロック対角行列である。

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}^{-1} & & & 0 \\ & \mathbf{A}_{22}^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \mathbf{A}_{nn}^{-1} \end{bmatrix} \quad (4.30)$$

以上、本章では monolithic approach に基づく VM-SPH 法の定式化を示した。本手法は、VMS 法による安定化により解の一意性を保証し、圧力 Neumann 境界条件を不要とすることで複数壁面が近接する問題に対応可能である。また、完全陰解法により高粘性流体の効率的な解析を実現する。

Algorithm 1 Preconditioned BiCGstab Algorithm: solve linear equation $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

- 1: **Input:** Coefficient matrix $\mathbf{A}$, source term $\mathbf{b}$, initial solution $\mathbf{x}_0$
 - 2: **Output:** Solution vector $\mathbf{x}$
 - 3: Set: $\mathbf{r}_0 = \mathbf{p}_0 = \mathbf{b} - \mathbf{Ax}_0$, $\mathbf{r}' = \text{random}$, $\text{err} = |\mathbf{r}_0|/|\mathbf{b}|$, and $k = 0$
 - 4: **while** $\text{err} > \epsilon$ **do**
 - 5: $\alpha_k = (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}_k) / (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{AKp}_k)$
 - 6: $\mathbf{s}_k = \mathbf{r}_k - \alpha_k \mathbf{AKp}_k$
 - 7: $\omega_k = (\mathbf{AKs}_k \cdot \mathbf{s}_k) / (\mathbf{AKs}_k \cdot \mathbf{AKs}_k)$
 - 8: $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{Kp}_k + \omega_k \mathbf{Ks}_k$
 - 9: $\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{s}_k - \omega_k \mathbf{AKs}_k$
 - 10: $\beta_k = \alpha_k (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}_{k+1}) / \omega_k (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}_k)$
 - 11: $\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{r}_{k+1} + \beta (\mathbf{p}_k - \omega_k \mathbf{AKp}_k)$
 - 12: $\text{err} = |\mathbf{r}_{k+1}|/|\mathbf{b}|$
 - 13: $k = k + 1$
 - 14: **end while**
-

Chapter 5. Numerical examples

本章では、提案した VM-SPH 法の精度、安定性、および計算効率を、2次元自由表面流れシミュレーションを通じて検証する。比較対象として標準的な ISPH 法を用い、両手法の性能を定量的に評価する。以下の全例題において、安定化のために OPS [7], DPS [8], XSPH [5] を適用する。本研究では、OPS および DPS のシフトパラメータを 0.1 に設定し、XSPH の平滑化パラメータは 0.01 に設定した。ISPH の圧力 Poisson 方程式のソルバーには標準 BiCGstab を、VM-SPH のソルバーにはブロック対角スケーリング前処理付き BiCGstab を利用した。両手法とも相対収束許容誤差 ϵ は 10^{-10} に設定した。

5.1 Plane Poiseuille flow

Fig.5.1 に示す plane Poiseuille flow をシミュレーションする。本例題では、空間解像度に対する収束性および時間増分に対する精度を検証する。流体の物理定数は密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ および動粘度 $\nu = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}$ である。control volume は $L = 0.5 \text{ m}$, $H = 0.1 \text{ m}$ とし、流入/流出境界の圧力は $p_{\text{in}} = 2 \text{ Pa}$, $p_{\text{out}} = 1 \text{ Pa}$ に設定した。初期条件として、速度および圧力はゼロに設定した。境界条件として、壁面に非滑りの Dirichlet 条件を、流入/流出境界に規定圧力の Dirichlet 条件を課す。ISPH の場合は、さらに壁面に圧力の Neumann 条件を課す。

まず、空間解像度に対する VM-SPH 法の収束性を検証する。計算条件は時間増分 $\Delta t = 10^{-4} \text{ s}$, SPH 粒子径 $d = 0.01, 0.005, 0.0025 \text{ m}$ (それぞれ $H/d = 10, 20, 40$) とした。Fig.5.2 に、 $t = 1.00 \text{ s}$ における速度分布を示す。速度分布は理論解と良好に一致しており、流路中心 ($y = 0$) における $H/d = 10, 20, 40$ の誤差はそれぞれ、 -0.93% , -0.41% , -0.15% であった。以上から、VM-SPH 法が空間解像度に対する収束性を有することを確認した。

次に、時間増分の影響を検証するため、両手法を用いて様々な時間増分 Δt で計算を行った。計算条件は時間増分 $\Delta t = 100, 50, 10, 5, 1 (\times 10^{-6} \text{ s})$, SPH 粒子径 $d = 0.005 \text{ m}$ ($H/d = 20$) とした。Fig.5.3 に、流路中心の速度の時間発展を示す。Fig.5.3(a) に示す ISPH の場合は時間増分によって計算結果が大きく変わり、 $\Delta t = 1 \times 10^{-6} \text{ s}$ の非常に小さい時間増分のケースのみが理論解に収束した。ISPH における splitting error は高粘性流れ問題で特に顕著となることが知られており [10], 本例題においても splitting error を低減するには時間増分を極めて小さく設定する必要があることが確認された。一方、Fig.5.3(b) に示す VM-SPH の場合は splitting error が発生せず、全ての時間増分において理論解と一致する定常解に収束した。

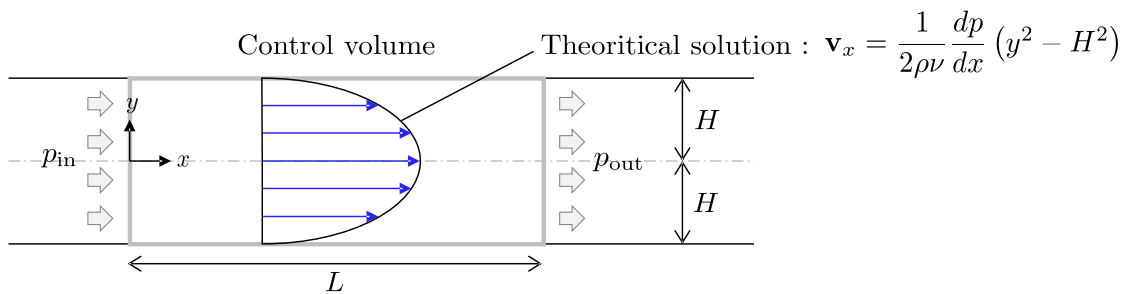


Fig.5.1: Geometry of plane Poiseuille flow problem

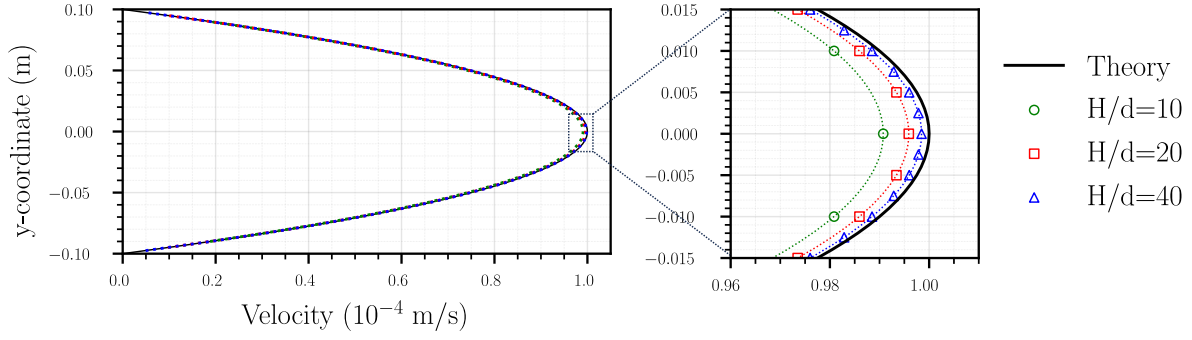
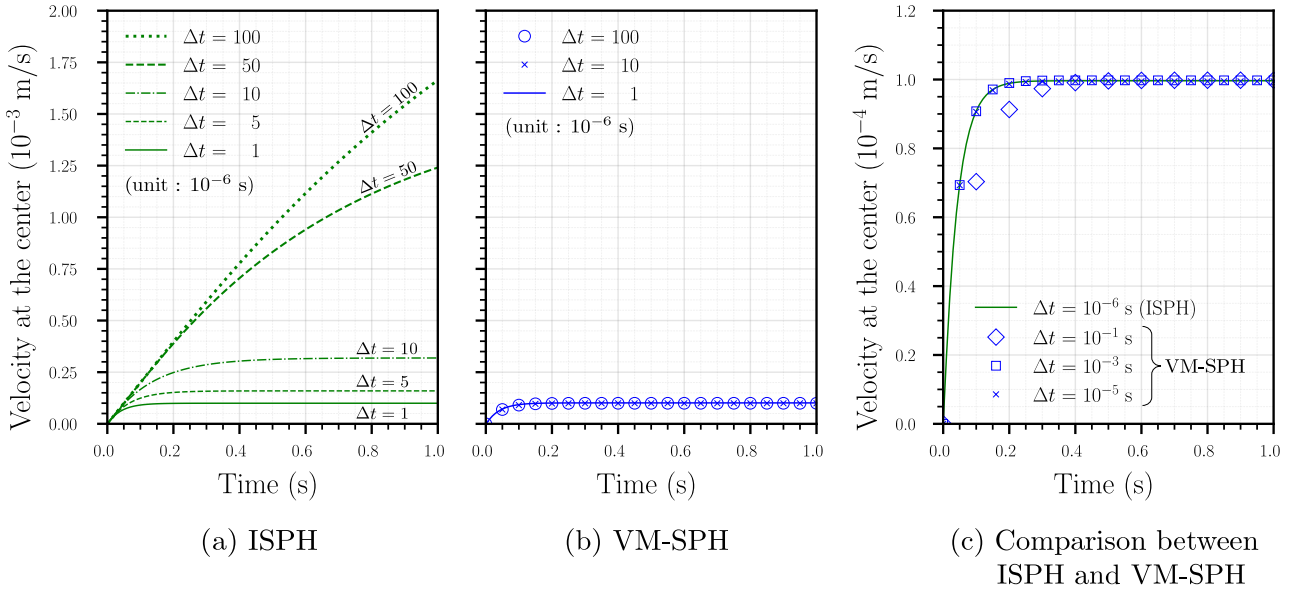

 Fig.5.2: Velocity distribution at $t = 1.00$ s


Fig.5.3: Evolution of velocity at the center

さらに、Fig.5.3(c) に、VM-SPH 法を用いてより広い範囲の時間増分 $\Delta t = 10^{-1}, 10^{-3}, 10^{-5}$ s で計算した結果を示す。図から明らかなように、VM-SPH は最も粗い時間増分 $\Delta t = 10^{-1}$ s においても細かい時間増分と同じ定常解に収束している。なお、解析の初期において $\Delta t = 10^{-1}$ s のケースが僅かにずれているが、これは初期速度ゼロから定常状態に至るまでの非定常な発展過程を粗い時間増分では詳細に追跡できないためである。重要な点は、VM-SPH は粗い時間増分においても最終的に正しい定常解に収束することである。

以上から、完全陰解法である VM-SPH は、時間増分に対して無条件安定であることを確認した。したがって、対象とする現象の時間スケールに応じて時間増分を大きく設定可能であり、実用上の優位性が示された。

5.2 Hydrostatic pressure

長方形タンク内における静水圧問題をシミュレーションする。本例題では、VM-SPH 法の圧力計算の安定性とソルバー性能を ISPH と比較評価する。流体の物理定数は密度 $\rho = 1000$ kg/m³ および動粘度 $\nu = 10^{-6}$ m²/s、重力加速度は y 軸下向きに $|g| = 9.81$ m/s² である。流体領域は一辺 0.7 m の正方形である。計算条件は時間増分 $\Delta t = 10^{-3}$ s、SPH 粒子径 $d = 0.01$ m とする。流体粒子の数は 4,900 である。境界

条件として、タンク壁面に非滑りの Dirichlet 条件を、自由表面に圧力ゼロの Dirichlet 条件を課す。ISPH の場合は、さらにタンク壁面に圧力の Neumann 条件を課す。

Fig.5.4 に、ISPH および VM-SPH によって計算された (a) $t = 1.00$ s における圧力場のコンター、(b) 鉛直軸に対する圧力分布、(c) タンク底面中央における圧力の時刻履歴を示す。両手法とも、時間平均値は理論解とほぼ一致した圧力を示している。ISPH における圧力値は誤差 $-6.36 \sim +9.89$ % の時間変動を示し、これに対し VM-SPH は誤差 $-0.11 \sim +0.25$ % のより安定した圧力計算が可能であることを確認した。

また、Fig.5.5 に、ソルバーの収束回数の時刻履歴とソルバー計算時間の時刻履歴を示す。VM-SPH は、ISPH と比較して 3 倍の自由度を要する (2 次元の場合)。それに関わらず、ソルバーの収束回数は ISPH と比較して同程度あるいはそれ以下に抑えることができた。これは以下の 2 つの要因による。第一に、VM-SPH の定式化において、係数行列の左上ブロックを構成する式 (4.19) が対角優位であるため、収束性が良くなる点である。第二に、適切な前処理付きソルバーを用いた点である。例えば、通常対角スケーリング前処理では係数行列の非対角ブロック (右上と左下) はスケーリングされず、収束性が著しく悪くなることを確認している。なお、計算時間については、BiCGstab は残差ベクトルの内積に要する時間が支配的である。したがって、粒子数が十分に多い場合、3 倍の自由度を有する VM-SPH では計算時間で逆転する可能性がある。

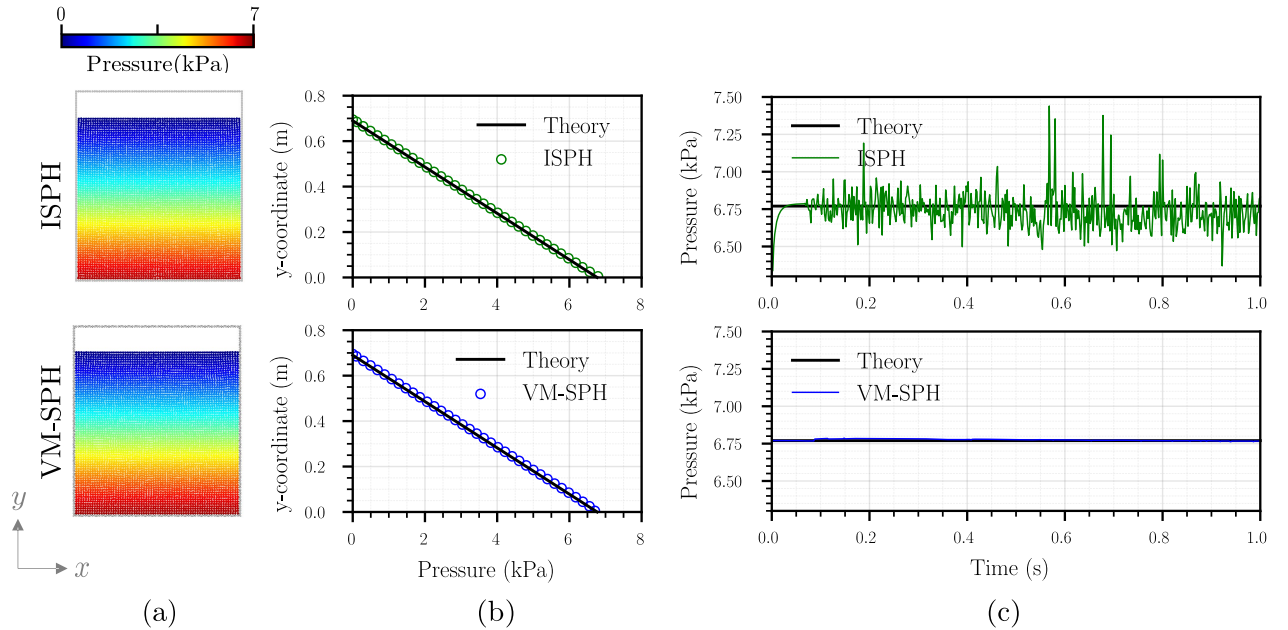


Fig.5.4: Calculation results of pressure (a) Pressure field contours at $t = 1.00$ s, (b) Pressure distribution against the vertical axis, (c) Pressure time history at the center of tank bottom

5.3 Hydrostatic pressure with constrictions

前節の長方形タンクに円形の壁境界を追加し、複雑な境界形状の下での静水圧をシミュレーションする。本例題では、境界条件の重複適用が生じる状況下での (1) 圧力計算の安定性、(2) 非物理的速度の抑制効果、(3) 体積保存性、を検証する。Fig.5.6 に示すように、直径 0.2 m の円を x 軸方向に 3 個、y 軸方向に 3 個、合計 9 個配置した。円同士の間隔は SPH 粒子 1 個分 (0.01 m) に設定した。本問題においても同様に、タンク壁面と円壁面に非滑りの Dirichlet 条件を、自由表面に圧力ゼロの Dirichlet 条件を課す。ISPH の場合は、さらに

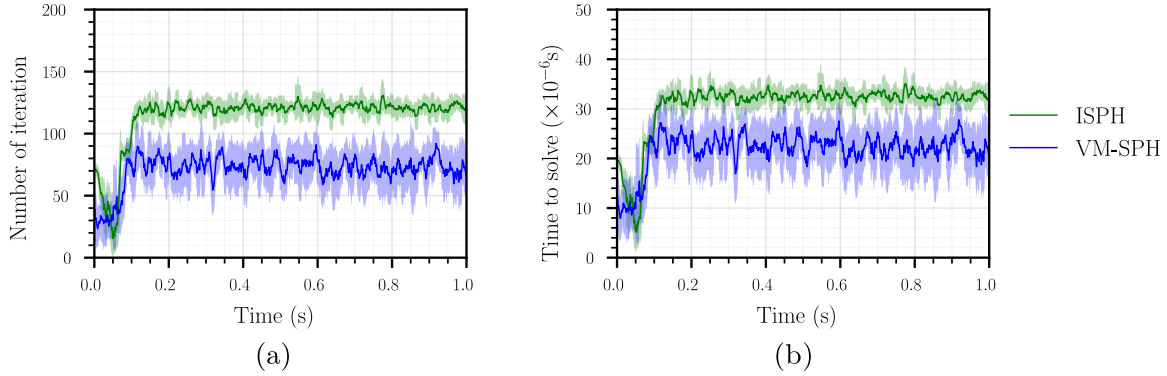


Fig.5.5: Solver performance (a)Number of iteration (b)Time to solve

タンク壁面と円壁面に圧力の Neumann 条件を課す．このとき，円と円の間に存在する流体粒子の影響範囲には複数の円壁面が含まれるため，圧力の Neumann 条件が重複して適用される．

Passively Moving Solid [13] や Fictitious Domain [14] といった固体内部を仮想流体で満たす手法では，必要な流体粒子数は前節と同じ 4,900 となる．一方，VM-SPH の場合は流体部分のみを計算対象とするため，流体粒子数を半分以下の 2,056 に抑えることができた．

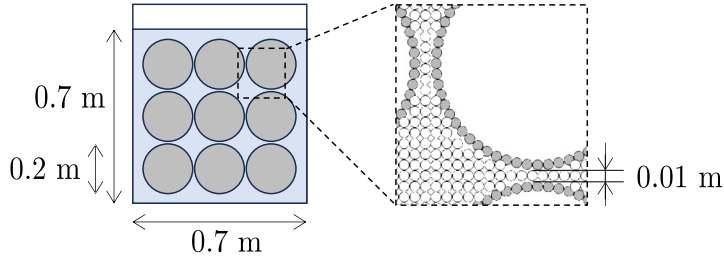


Fig.5.6: Geometry of the problem

まず，圧力計算の精度と安定性を検証する．Fig.5.7 および Fig.5.8 に，ISPH および VM-SPH によって計算された $t = 0.10, 0.60, 0.61, 0.62, 1.00$ s における (a) 圧力場のコンター，(b) 鉛直軸に対する圧力分布，(c) タンク底面中央における圧力の時刻履歴を示す．ISPH における圧力分布は顕著な空間変動を示した．これに対し VM-SPH はすべての時刻において理論解とほぼ一致した圧力分布を示している．ISPH における圧力値は誤差 $-94.21 \sim +136.80$ % の極めて顕著な時間変動を示し，物理的に妥当な結果から大きく乖離している．これに対し，VM-SPH は誤差 $-0.72 \sim +0.24$ % の範囲内で安定した圧力計算が可能であることを確認した．

Fig.5.9 に，ISPH および VM-SPH によって計算された $t = 1.00$ s における速度場のコンターを示す．静水圧状態では速度がゼロとなるべきであるが，ISPH では局所的に非物理的な速度が発生しており， 0.1 m/s に達する．一方，VM-SPH の非物理的速度は抑制されている．

次に，長時間の計算における体積保存性を検証する．圧力計算の安定性に加えて，提案した境界処理手法は体積保存性の向上にも寄与することを確認した．Fig.5.10 に，ISPH および VM-SPH によって計算された $t = 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0$ s における数値的密度と物理的密度の比（以下，密度比と呼ぶ）のコンターを示す．ISPH では， $t = 5.0$ s における密度比はおおよそ 0.8 となっており，非物理的な体積膨張が確認された．これに対し VM-SPH では密度比がおおよそ 1.0 に維持されており，物理的に妥当な体積保存が達成された．

以下では，ISPH で体積膨張が発生した要因を考察する．狭窄部において複数の壁面から圧力 Neumann 条

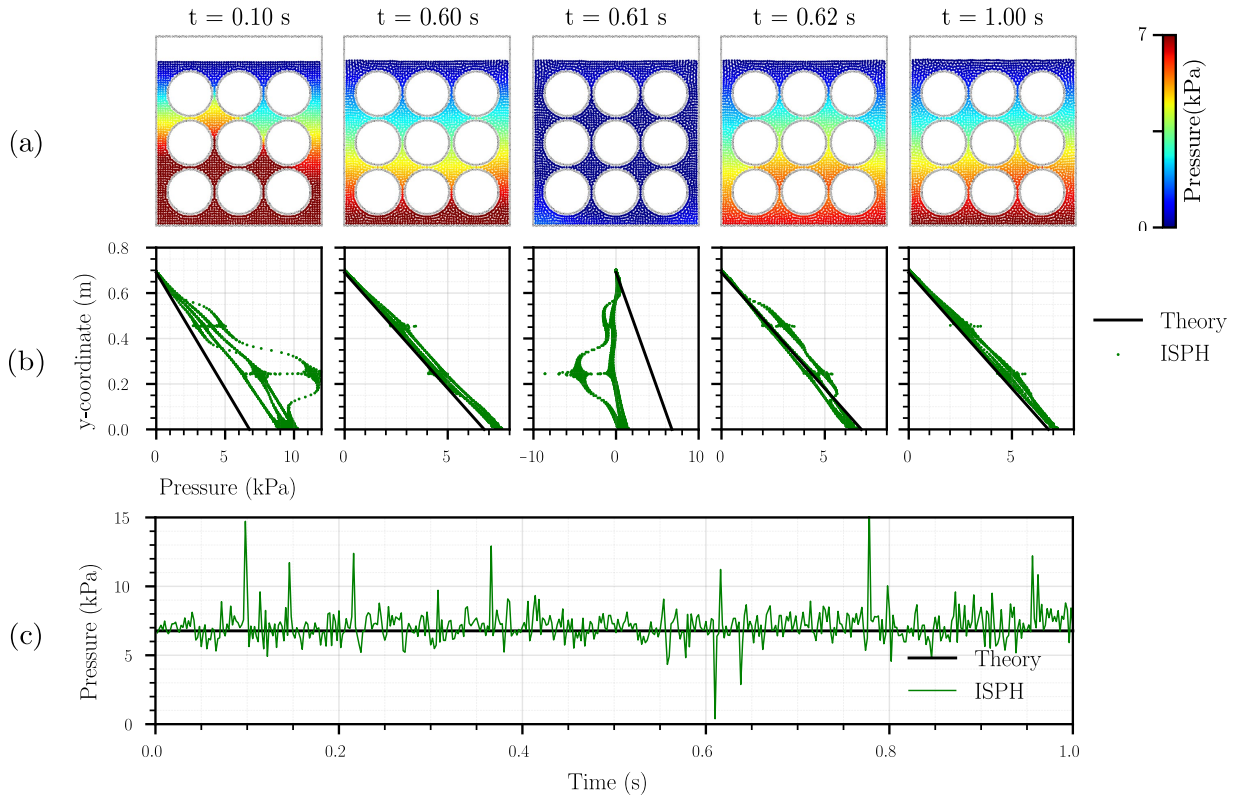


Fig.5.7: Calculation results of pressure (a) Pressure field contours, (b) Pressure distribution against the vertical axis, (c) Pressure time history at the center of tank bottom, using ISPH

件が重複して課されると、圧力 Poisson 方程式のソース項が本来の値より大きくなる。ソース項の過大評価は誤った圧力場をもたらし、その圧力勾配によって中間速度場を修正した結果、修正後の速度場に発散成分が残存する。この速度発散により流体粒子が互いに離れる方向に移動し、その結果、密度低下が生じる。圧力 Poisson 方程式のソース項は体積保存と密接な関係があり、例えば、安定化 ISPH [6] はソース項に密度補正項を追加することで体積保存性が向上することが知られている。なお、安定化 ISPH 法（安定化パラメータ：0.01）を用いた場合、非物理的な体積膨張は抑制されるが、圧力分布は依然として顕著な振動を示すことを確認している。一方、VM-SPH は体積保存性と圧力安定性の両方を同時に達成しており、これにより本手法の有効性が実証された。

以上から、提案した VM-SPH 法は複雑な境界形状の下でも、圧力計算の安定性、非物理的速度の抑制、体積保存性を同時に達成できることが示された。

5.4 Dynamic problem with constrictions

5.5 Dambreak simulation

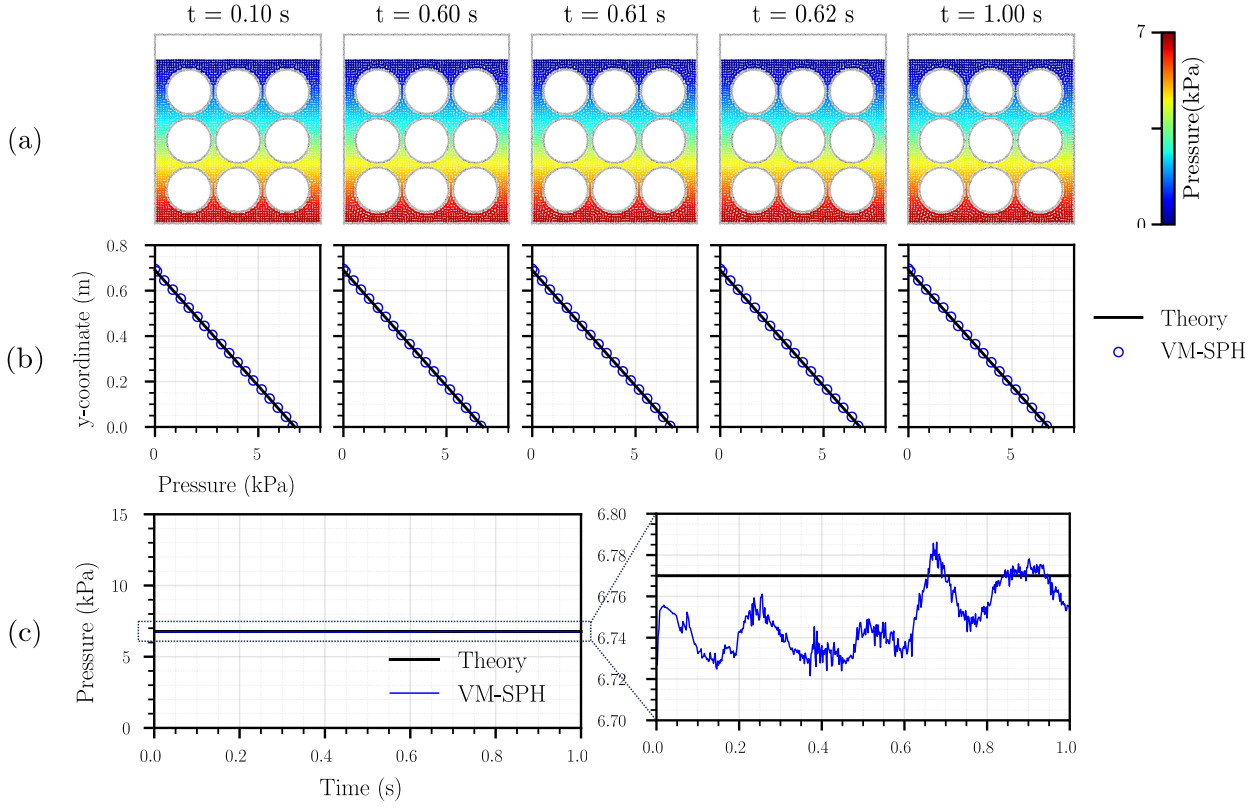


Fig.5.8: Calculation results of pressure (a) Pressure field contours, (b) Pressure distribution against the vertical axis, (c) Pressure time history at the center of tank bottom, using VM-SPH

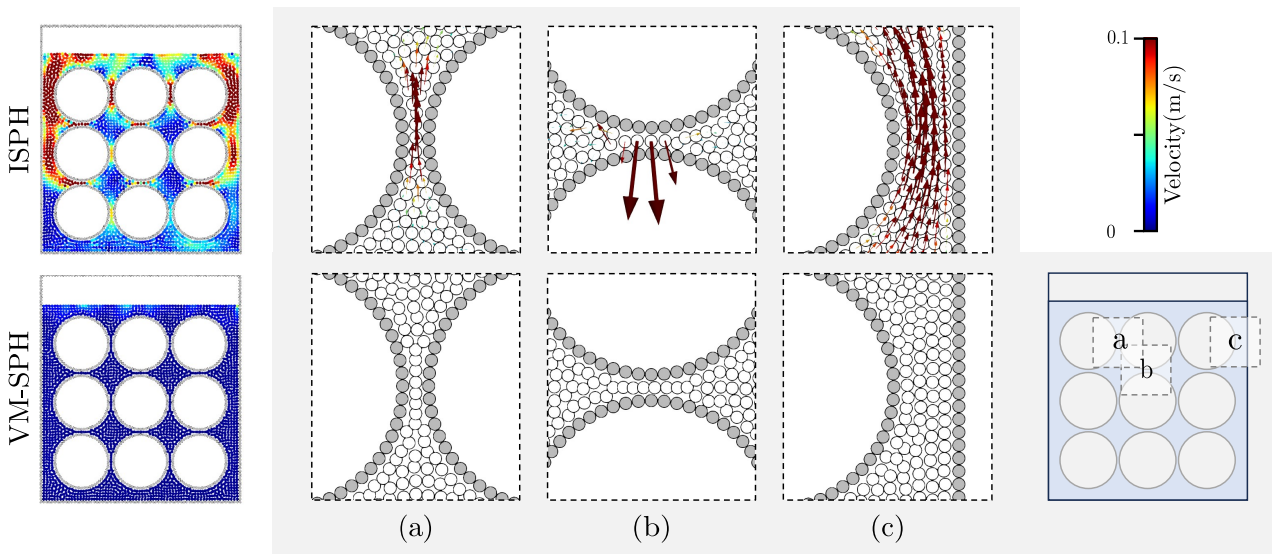


Fig.5.9: Velocity field contours and velocity vector at $t = 1.00$ s

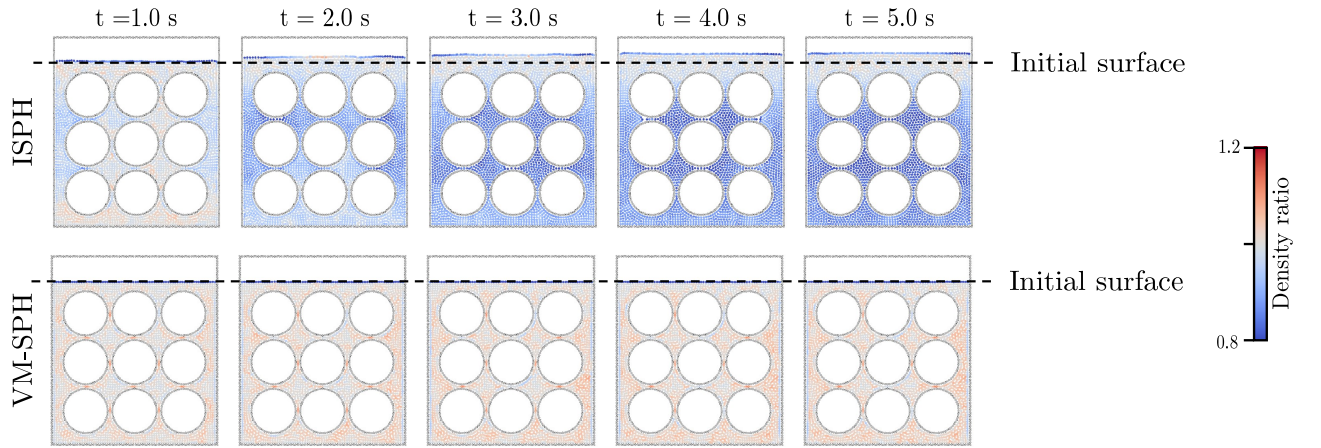


Fig.5.10: Density ratio field contours through time

Chapter 6. Conclusion

References

- [1] Lucy, L. B.: A numerical approach to the testing of the fission hypothesis, Vol. 82, pp. 1013–1024 (1977).
- [2] Gingold, R. A. and Monaghan, J. J.: Smoothed particle hydrodynamics: theory and application to non-spherical stars, Vol. 181, No. 3, pp. 375–389 (1977).
- [3] Koshizuka, S. and Oka, Y.: Moving-particle semi-implicit method for fragmentation of incompressible fluid, *Nuclear science and engineering*, Vol. 123, No. 3, pp. 421–434 (1996).
- [4] Shao, S. and Lo, E. Y.: Incompressible SPH method for simulating Newtonian and non-Newtonian flows with a free surface, Vol. 26, No. 7, pp. 787–800 (2003).
- [5] Monaghan, J. J.: Simulating free surface flows with SPH, Vol. 110, No. 2, pp. 399–406 (1994).
- [6] Asai, M., Aly, A. M., Sonoda, Y., Sakai, Y., et al.: A stabilized incompressible SPH method by relaxing the density invariance condition, Vol. 2012, (2012).
- [7] Khayyer, A., Gotoh, H. and Shimizu, Y.: Comparative study on accuracy and conservation properties of two particle regularization schemes and proposal of an optimized particle shifting scheme in ISPH context, Vol. 332, pp. 236–256 (2017).
- [8] Morikawa, D. S., Tsuji, K. and Asai, M.: Corrected ALE-ISPH with novel Neumann boundary condition and density-based particle shifting technique, *Journal of Computational Physics: X*, Vol. 17, p. 100125 (2023).
- [9] Asai, M., Fujioka, S., Saeki, Y., Morikawa, D. S. and Tsuji, K.: A class of second-derivatives in the Smoothed Particle Hydrodynamics with 2nd-order accuracy and its application to incompressible flow simulations, Vol. 415, p. 116203 (2023).
- [10] Perot, J. B.: An analysis of the fractional step method, *Journal of Computational Physics*, Vol. 108, No. 1, pp. 51–58 (1993).
- [11] Guermond, J.-L., Mineev, P. and Shen, J.: Error analysis of pressure-correction schemes for the time-dependent Stokes equations with open boundary conditions, *SIAM Journal on Numerical Analysis*, Vol. 43, No. 1, pp. 239–258 (2005).
- [12] Morikawa, D., Asai, M., Nur' AinIdris, Imoto, Y., Isshiki, M. : Improvements in highly viscous fluid simulation using a fully implicit SPH method, *Computational Particle Mechanics*, Vol. 6, No. 4, pp. 529–544 (2019).
- [13] Koshizuka, S., Nobe, A. and Oka, Y.: Numerical analysis of breaking waves using the moving particle semi-implicit method, Vol. 26, No. 7, pp. 751–769 (1998).
- [14] Glowinski, R., Pan, T.-W., Hesla, T. I., Joseph, D. D. and Periaux, J.: A fictitious domain approach to the direct numerical simulation of incompressible viscous flow past moving rigid bodies: application to particulate flow, *Journal of computational physics*, Vol. 169, No. 2, pp. 363–426 (2001).
- [15] Taylor, C. and Hood, P.: A numerical solution of the Navier-Stokes equations using the finite element technique, *Computers & Fluids*, Vol. 1, No. 1, pp. 73–100 (1973).

- [16] Hughes, T. J., Franca, L. P. and Balestra, M.: A new finite element formulation for computational fluid dynamics: V. Circumventing the Babuška-Brezzi condition: A stable Petrov-Galerkin formulation of the Stokes problem accommodating equal-order interpolations, *Computer methods in applied mechanics and engineering*, Vol. 59, No. 1, pp. 85–99 (1986).
- [17] Tezduyar, T. E., Mittal, S., Ray, S. and Shih, R.: Incompressible flow computations with stabilized bilinear and linear equal-order-interpolation velocity-pressure elements, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 95, No. 2, pp. 221–242 (1992).
- [18] Hughes, T. J.: Multiscale phenomena: Green’s functions, the Dirichlet-to-Neumann formulation, subgrid scale models, bubbles and the origins of stabilized methods, *Computer methods in applied mechanics and engineering*, Vol. 127, No. 1-4, pp. 387–401 (1995).
- [19] Hughes, T. J., Feijóo, G. R., Mazzei, L. and Quincy, J.-B.: The variational multiscale method—a paradigm for computational mechanics, *Computer methods in applied mechanics and engineering*, Vol. 166, No. 1-2, pp. 3–24 (1998).
- [20] Codina, R.: A stabilized finite element method for generalized stationary incompressible flows, *Computer methods in applied mechanics and engineering*, Vol. 190, No. 20-21, pp. 2681–2706 (2001).
- [21] Codina, R.: Stabilized finite element approximation of transient incompressible flows using orthogonal subscales, *Computer methods in applied mechanics and engineering*, Vol. 191, No. 39-40, pp. 4295–4321 (2002).
- [22] Randles, P. and Libersky, L. D.: Smoothed particle hydrodynamics: some recent improvements and applications, Vol. 139, No. 1-4, pp. 375–408 (1996).
- [23] Bonet, J. and Lok, T.-S.: Variational and momentum preservation aspects of smooth particle hydrodynamic formulations, Vol. 180, No. 1-2, pp. 97–115 (1999).
- [24] Tamai, T. and Koshizuka, S.: Least squares moving particle semi-implicit method: An arbitrary high order accurate meshfree Lagrangian approach for incompressible flow with free surfaces, Vol. 1, pp. 277–305 (2014).
- [25] Matsunaga, T. and Koshizuka, S.: Stabilized LSMPS method for complex free-surface flow simulation, Vol. 389, p. 114416 (2022).
- [26] Shobuzako, K., Yoshida, S., Kawada, Y., Nakashima, R., Fujioka, S. and Asai, M.: A generalized smoothed particle hydrodynamics method based on the moving least squares method and its discretization error estimation, *Results in Applied Mathematics*, Vol. 26, p. 100594 (2025).
- [27] Gresho, P. M. and Sani, R. L.: *Incompressible flow and the finite element method*, Vol. 1 and 2, Wiley (1998).
- [28] Harlow, F. H., Welch, J. E., et al.: Numerical calculation of time-dependent viscous incompressible flow of fluid with free surface, *Physics of fluids*, Vol. 8, No. 12, p. 2182 (1965).
- [29] Amsden, A. A. and Harlow, F. H.: A simplified MAC technique for incompressible fluid flow calculations, *Journal of computational physics*, Vol. 6, No. 2, pp. 322–325 (1970).
- [30] Courant, R., et al.: Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibrations, *Lecture notes in pure and applied mathematics*, pp. 1–1 (1994).
- [31] Chorin, A. J.: A numerical method for solving incompressible viscous flow problems, *Journal of*

- computational physics*, Vol. 2, No. 1, pp. 12–26 (1967).
- [32] Brezzi, F.: On the existence, uniqueness and approximation of saddle-point problems arising from Lagrangian multipliers, *Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes*, No. S4, pp. 1–26 (1974).
- [33] Chandra, B., Hashimoto, R., Matsumi, S., Kamrin, K. and Soga, K.: Stabilized mixed material point method for incompressible fluid flow analysis, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 419, p. 116644 (2024).
- [34] Zorrilla, R., Larese, A. and Rossi, R.: A modified finite element formulation for the imposition of the slip boundary condition over embedded volumeless geometries, *Computer methods in applied mechanics and engineering*, Vol. 353, pp. 123–157 (2019).
- [35] Ravensbergen, M., Helgedagsrud, T. A., Bazilevs, Y. and Korobenko, A.: A variational multiscale framework for atmospheric turbulent flows over complex environmental terrains, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 368, p. 113182 (2020).
- [36] Codina, R., Castañar, I. and Baiges, J.: Finite element approximation of stabilized mixed models in finite strain hyperelasticity involving displacements and stresses and/or pressure—An overview of alternatives, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol. 125, No. 18, p. e7540 (2024).
- [37] Sugai, R., Nomura, R., Moriguchi, S. and Terada, K.: Extended B-spline-based mixed material point method stabilized by the variational multiscale method for compressible and nearly incompressible hyperelastic materials, *Advances in Computational Science and Engineering*, Vol. 4, pp. 85–118 (2025).
- [38] Codina, R., Principe, J., Guasch, O. and Badia, S.: Time dependent subscales in the stabilized finite element approximation of incompressible flow problems, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 196, No. 21–24, pp. 2413–2430 (2007).
- [39] Badia, S. and Codina, R.: On a multiscale approach to the transient Stokes problem: Dynamic subscales and anisotropic space–time discretization, *Applied Mathematics and Computation*, Vol. 207, No. 2, pp. 415–433 (2009).
- [40] Hachem, E., Rivaux, B., Kloczko, T., Dignonnet, H. and Coupez, T.: Stabilized finite element method for incompressible flows with high Reynolds number, *Journal of computational physics*, Vol. 229, No. 23, pp. 8643–8665 (2010).
- [41] Codina, R., Badia, S., Baiges, J. and Principe, J.: Variational multiscale methods in computational fluid dynamics, *Encyclopedia of computational mechanics*, pp. 1–28 (2018).
- [42] Espanol, P. and Revenga, M.: Smoothed dissipative particle dynamics, Vol. 67, No. 2, p. 026705 (2003).
- [43] Marrone, S., Colagrossi, A., Le Touzé, D. and Graziani, G.: Fast free-surface detection and level-set function definition in SPH solvers, *Journal of Computational Physics*, Vol. 229, No. 10, pp. 3652–3663 (2010).
- [44] Saad, Y.: *Iterative methods for sparse linear systems*, SIAM (2003).

AppendixA Interpretation of the splitting error

Not yet

AppendixB Slides of master thesis defense

Not yet

AppendixC 日本語版の修士論文

日本語版の修士論文はこちらです. <https://s-okano.vercel.app/pdf/merged.pdf> (2025/11/26 版)